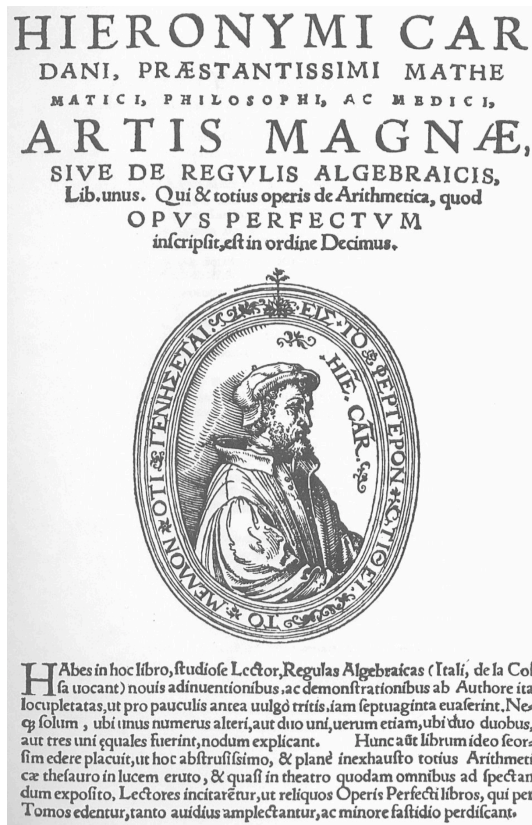


Solución de la ecuación cúbica

Scipione del Ferro, Antonio Fior
Niccolo Fontana (Tartaglia) 1535
Girolamo Cardano, Ludovico Ferrari 1545



Forms of Attention

Luz y Hiedra 3-5 pm

315-404

Teorema: Cardano

Sea

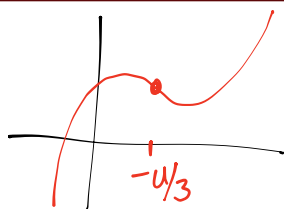
$$X^3 + aX^2 + bX + c = 0$$

la ecuación cúbica general, al realizar el cambio de variable $x = X + \frac{a}{3}$ se obtiene

$$x^3 + px + q = 0$$

entonces una solución de esta ecuación es:

$$x = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3}} + \sqrt[3]{-\frac{q}{2} - \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3}}$$



$$y = x^3 + ax^2 + bx + c$$

$$y' = 0$$

$$6x = -2a$$

$$y' = 3x^2 + 2ax + b$$

$$x = -\frac{a}{3}$$

$$y'' = 6x + 2a$$

Idea (Cardano)

$$(u+v)^3 = u^3 + 3u^2v + 3uv^2 + v^3$$

$$(u+v)^3 - 3uv(u+v) - (u^3 + v^3) = 0$$

$$x^3 + px + q = 0$$

Sea $u+v=x$. Así $p = -3uv$ y $q = -(u^3 + v^3)$

Observe que $\left(u^3 + v^3 = -q \quad \text{y} \quad u^3 v^3 = -\frac{p^3}{27} \right)$

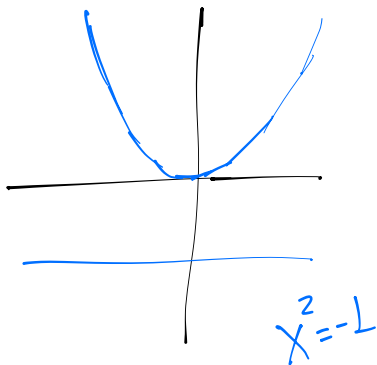
Así u^3 y v^3 son las raíces de $(y - u^3)(y - v^3) = y^2 + qy - \frac{p^3}{27}$

$$\boxed{x^3 + px + q = 0} \quad \frac{u^3, v^3 = -\frac{q}{2} \pm \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{4p^3}{27}}}{2} = -\frac{q}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3}$$

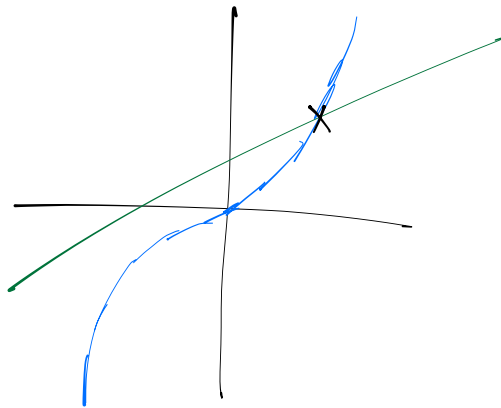
$$\text{Así } x = u + v = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3}} + \sqrt[3]{-\frac{q}{2} - \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3}}$$

Bombelli (1575) (Apuntes los números complejos)

$$x^2 + 1 = 0.$$



$$x^3 = 15x + 4$$



$$x^3 - 15x - 4 = 0$$

$$q = -4 \quad p = -15$$

$$\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3 = 4 - 125$$

$$x = \sqrt[3]{2 + \sqrt{-121}} + \sqrt[3]{2 - \sqrt{-121}}$$

$$= 2 + i + 2 - i = \underline{\underline{4}}$$

$$\sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3}} + \sqrt[3]{-\frac{q}{2} - \sqrt{\left(\frac{q}{2}\right)^2 + \left(\frac{p}{3}\right)^3}}$$

$$(2 \pm i)^3 = 2 \pm 11i$$

Definición: Polinomios simétricos elementales

Los polinomios simétricos elementales en las n variables $x_1, x_2, \dots, x_n$ son:

$$\begin{aligned}\rho_1 \quad \sigma_1(x_1, x_2, \dots, x_n) &= \sum_i x_i \\ \rho_2 \quad \sigma_2(x_1, x_2, \dots, x_n) &= \sum_{i < j} x_i x_j \\ \rho_3 \quad \sigma_3(x_1, x_2, \dots, x_n) &= \sum_{i < j < k} x_i x_j x_k \\ &\vdots \\ \rho_n \quad \sigma_n(x_1, x_2, \dots, x_n) &= x_1 x_2 \cdots x_n\end{aligned}$$

Teorema: Teorema Fundamental de los polinomios simétricos

Cualquier polinomio simétrico en n variables $x_1, x_2, \dots, x_n$ es representable de manera única como un polinomio en los polinomios simétricos elementales $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n$.

Joseph-Louis Lagrange 1771

RÉFLEXIONS

SUR LA

RÉSOLUTION ALGÈBRIQUE DES ÉQUATIONS (*).

[Nouveaux Mémoires de l'Académie royale des Sciences et Belles-Lettres
de Berlin, années 1770 et 1771 (**).]

Es importante entender la permutación de las raíces

Cuadrática

$$X^2 + ax + b = 0$$

simétrico

$$X^2 + ax + b = (X - r_1)(X - r_2)$$

no simétrico

$$= X^2 - (r_1 + r_2)X + r_1 r_2$$

$$\begin{cases} r_1 + r_2 = -a \\ r_1 r_2 = b \end{cases}$$

polin. simétrico en r_1 y r_2

Todo polinomio simétrico en r_1 y r_2 es un polinomio en $e_1 = r_1 + r_2$ y $e_2 = r_1 r_2$

$$r_1 - r_2$$

es simétrico

(NO)

$$\{e_1, (12)\}$$

$$\{r_1, r_2\}$$

$$(12)(r_1) = r_2$$

$$(12)(r_2) = r_1$$

$$(r_1 - r_2)^2$$

si es simétrico

$$(r_1 - r_2)^2 = (r_2 - r_1)^2$$

$$\text{De hecho } (r_1 - r_2)^2 = (r_1 + r_2)^2 - 4r_1 r_2$$

$$= e_1^2 - 4e_2$$

$$= (-a)^2 - 4b$$

Así

$$\begin{cases} r_1 + r_2 = -a \\ r_1 - r_2 = \sqrt{a^2 - 4b} \end{cases}$$

$$\Rightarrow r_1 = \frac{-a + \sqrt{a^2 - 4b}}{2}$$

$$r_2 = \frac{-a - \sqrt{a^2 - 4b}}{2}$$

Sea $x^3 + px + q = (x - \alpha_1)(x - \alpha_2)(x - \alpha_3)$, sea $\omega^3 = 1, \omega \neq 1$.
 S_3 actúa en $R = (\alpha_1 + \omega\alpha_2 + \omega^2\alpha_3)^3$
 Res. de Lagrange

e	R	T
$(1, 2)$	T	R
$(2, 3)$	T	R
$(1, 3)$	T	R
$(1, 2, 3)$	R	T
$(1, 3, 2)$	R	T

$$(1, 2, 3)(R) = (\alpha_2 + \omega\alpha_3 + \omega^2\alpha_1)^3 = (\alpha_2 + \omega\alpha_3 + \omega^2\alpha_1)^3 \omega^3 \\ = (\alpha_1 + \omega\alpha_2 + \omega^2\alpha_3)$$

¿ $R+T$ y $R \cdot T$?

$$\sqrt{x^3 + px + q = 0}$$

$$\begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 0 \\ \alpha_1 + \omega\alpha_2 + \omega^2\alpha_3 = \sqrt[3]{R} \\ \alpha_1 + \omega^2\alpha_2 + \omega\alpha_3 = \sqrt[3]{T} \end{cases}$$